Proyecto 2 — Guía completa: inestabilidad de Rayleigh–Taylor magnetizada

Todo lo necesario para desarrollar, con perspectiva propia, el problema `Test_Problems/MHD/Rayleigh_Taylor` de PLUTO en 2D

Zeuz Espinosa
Astrofísica Computacional 2026-II

Noviembre de 2026

Qué es este documento. Material de referencia unificado para el Proyecto 2: mapeo de los requisitos del enunciado (`project_2.pdf`), marco teórico completo con derivaciones (secciones 3–6), especificación exacta del setup de PLUTO con todos sus parámetros (§4), teoría lineal con *predicciones numéricas verificadas* listas para contrastar (§5), plan paso a paso para la simulación PLUTO (§7) y para la reproducción propia en Python (§8), plan del análisis comparativo (§9), menú de "perspectivas propias" rankeadas (§10) y bibliografía comentada (§11). Los apéndices traen la tabla de números del caso base, un checklist de entregables y el esqueleto del solver.

Índice

1. Requisitos del proyecto y cómo los cubre esta guía **3**

2. Contexto físico y astrofísico **3**
2.1. La inestabilidad de Rayleigh–Taylor (RT) . . . 3
2.2. La versión magnetizada: qué cambia y por qué . . . 4
2.3. Dónde ocurre en astrofísica (para el estado del arte) . . . 4

3. Ecuaciones gobernantes **5**
3.1. MHD ideal con gravedad, en unidades de PLUTO . . . 5
3.2. Ondas características y números adimensionales . . . 5
3.3. El constraint $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y sus estrategias numéricas . . . 5
3.4. Condiciones de frontera del problema RT . . . 6

4. El setup `Rayleigh_Taylor` de PLUTO, en detalle **6**
4.1. Dominio, equilibrio y normalización . . . 6
4.2. El campo crítico B_c y el parámetro χ . . . 6
4.3. La perturbación inicial (semilla) . . . 7
4.4. Las 10 configuraciones predefinidas . . . 7
4.5. `pluto.ini` de la configuración #07, anotado . . . 7
4.6. Qué hace cada pieza de `init.c` . . . 8

5. Teoría lineal: predicciones cuantitativas verificables **8**
5.1. RT hidrodinámica: $\sigma^2 = Agk$ . . . 8
5.2. RT magnetizada: relación de dispersión de Chandrasekhar . . . 9

5.3. Longitud de onda de corte y campo crítico . . . 9
5.4. Límites de validez de la teoría . . . 10
5.5. Cronología esperada de la corrida base ($\chi = 0{,}2$) . . . 10

6. Régimen no lineal: burbujas, picos y el papel del campo **10**
6.1. Sin campo: Layzer y compañía . . . 10
6.2. Con campo horizontal (2D): lo que encontró Stone & Gardiner (2007) . . . 10
6.3. 2D vs. 3D . . . 11
6.4. Energética (diagnóstico global) . . . 11

7. Simulación con PLUTO: receta paso a paso **11**
7.1. Preparar la corrida . . . 11
7.2. Compilar y ejecutar . . . 11
7.3. Postproceso con pyPLUTO 1.2.6 . . . 12

8. Reproducción independiente en Python **12**
8.1. Arquitectura recomendada . . . 12
8.2. Paso de tiempo (CFL) . . . 13
8.3. Condiciones de frontera en el código propio . . . 13
8.4. El equilibrio hidrostático: *well-balancing* casero . . . 13
8.5. Escalera de validación (¡en orden!) . . . 13
8.6. Alternativa GLM (si el CT escalonado se vuelve cuesta arriba) . . . 13
8.7. Resolución y costo . . . 14

9. Análisis comparativo PLUTO vs. Python: plan **14**
9.1. Métricas . . . 14
9.2. Gráficas del informe (lista mínima) . . . 14
9.3. Discrepancias esperadas (para discutir con anticipación) . . . 14
9.4. Convergencia . . . 14

10. Perspectivas propias: menú rankeado **14**

11. Bibliografía comentada **15**

A. Apéndice A — Números del caso base (cheat-sheet) **18**

B. Apéndice B — Checklist de entregables **18**

C. Apéndice C — Esqueleto del solver Python **18**

1. Requisitos del proyecto y cómo los cubre esta guía

El enunciado (`project_2.pdf`) pide cinco cosas, cada una con soporte directo aquí:

Tabla 1: Mapeo requisito → sección de esta guía → dónde vivirá en el entregable.

Requisito (`project_2.pdf`)	Sección de esta guía	Entregable
1. Problema $\geq$ 2D de `Test_Problems/MHD`	§4: configuración MHD 2D #07 (o #05) del setup `Rayleigh_Taylor`	Archivos PLUTO (`definitions.h`, `pluto.ini`, `init.c`)
2. Marco teórico + estado del arte + ecuaciones y fronteras	§3 (ecuaciones), §5–6 (teoría RT/RT-MHD), §2 (contexto y estado del arte), §11 (bibliografía comentada)	Informe: secciones "Marco teórico" y "Estado del arte"
3. Simulación PLUTO completa + gráficas pyPLUTO de todas las variables	§7 (receta con los comandos de tu flujo local)	Notebook de análisis + figuras
4. Reproducción independiente en Python (pipeline completo)	§8 (arquitectura del solver, validación escalonada)	Código bien comentado
5. Comparación rigurosa: overlays, normas L_1/L_2, errores, convergencia	§9 (métricas, discrepancias esperadas, plan de convergencia)	Informe: sección "Análisis comparativo"

Criterios de evaluación del enunciado (marco teórico, corrección PLUTO, calidad Python, profundidad del análisis, visualización, redacción y citas) se cubren con el checklist del Apéndice B. La integridad académica exige citar todo; la bibliografía de §11 ya está en formato listo para copiar.

2. Contexto físico y astrofísico

2.1. La inestabilidad de Rayleigh–Taylor (RT)

Un fluido *pesado* apoyado sobre uno *ligero* en un campo de gravedad efectiva es inestable: cualquier corrugación de la interfaz crece, convirtiendo energía potencial gravitacional en energía cinética. Lord Rayleigh (1883) la estudió para estratificación continua y G. I. Taylor (1950) demostró que ocurre siempre que la aceleración apunta del fluido ligero al pesado (el caso del "vaso invertido"). El fenómeno es ubicuo: agua sobre aceite, salmuera en acuíferos, *cavitation*, fusión por confinamiento inercial (ICF), y una larga lista astrofísica.

El parámetro de densidad que controla todo es el **número de Atwood**

$$A \equiv \frac{\rho_{\text{pesado}} - \rho_{\text{ligero}}}{\rho_{\text{pesado}} + \rho_{\text{ligero}}} \in (0, 1], \tag{1}$$

con $A = 1$ el límite de burbuja en vacío y $A \to 0$ el límite simétrico. En nuestra configuración ($\rho_1 = 1$ abajo, $\rho_2 = \eta = 2$ arriba): $A = (\eta - 1)/(\eta + 1) = 1/3$.

Mecanismo: al corrugarse la interfaz, el gradiente de presión (vertical, hidrostático) deja de ser paralelo al gradiente de densidad (normal a la interfaz corrugada); el término baroclínico $\nabla\rho \times \nabla p/\rho^2$ genera vorticidad del signo que amplifica la corrugación. El resultado lineal clásico (incompresible, sin viscosidad) es un crecimiento puramente exponencial con tasa

$$\sigma^2 = A\, g\, k\,, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}\,, \tag{2}$$

donde g es la magnitud de la gravedad efectiva y k el número de onda de la perturbación (§5). Las longitudes de onda largas crecen más lento ($\sigma \propto \sqrt{k}$); el corte en onda corta lo pone, en hidrodinámica, la viscosidad o la difusión numérica, y en nuestro problema, la *tensión magnética*.

En el régimen no lineal la interfaz evoluciona a *burbujas* (fluido ligero subiendo) y *picos/spikes* (fluido pesado cayendo, con puntas Kelvin–Helmholtz inestables en 3D); §6 resume las leyes de saturación y velocidades.

2.2. La versión magnetizada: qué cambia y por qué

Si un campo magnético *horizontal* $\mathbf{B} = B\,\hat{\mathbf{x}}$ permea ambos fluidos (Kruskal & Schwarzschild 1954; Chandrasekhar 1961), la línea de campo que cruza la interfaz corrugada se estira y opone una fuerza restauradora de **tensión magnética** $(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}/4\pi$ por unidad de volumen. El efecto es anisótropo y selectivo en escala:

- Modos con vector de onda *paralelo* a $\mathbf{B}$ ("undulares") sienten la tensión: ondas más cortas que la *longitud de corte magnética* λ_c quedan **completamente estabilizadas**.
- Modos con $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$ ("de intercambio") no estiran línea alguna y crecen como en hidrodinámica pura.
- Los modos largos ($\lambda \gg \lambda_c$) crecen casi sin modificaciones, pero el campo cambia todo el *régimen no lineal*: suprime las inestabilidades Kelvin–Helmholtz secundarias en los flancos de las puntas, alarga y suaviza las burbujas, y se amplifica por estiramiento en las puntas de los picos (Stone & Gardiner 2007).

Esto hace del RT magnetizado un problema ideal para un proyecto de MHD computacional: la física es transparente, el setup es cartesiano con una sola interfaz y un término fuente constante, hay solución lineal exacta contra la cual medir tasas de crecimiento, y la morfología 2D es espectacular y muy sensible al tratamiento numérico de $\nabla\cdot\mathbf{B}$ — exactamente lo que un análisis comparativo PLUTO vs. código propio puede cuantificar.

2.3. Dónde ocurre en astrofísica (para el estado del arte)

- **Remanentes de supernova (SNR).** Durante la fase de eyecta dominada, la desaceleración del choque externo hace que el contacto acelere *hacia* la eyecta densa: RT en la discontinuidad de contacto produce los "dedos" observados (Tycho, Cas A). Orlando et al. (2012, arXiv:1202.3593) y Fraschetti et al. (2010, arXiv:1002.5048) muestran en 3D MHD cómo el campo ambiental suprime/modula los dedos y cómo el propio RT amplifica campos radiales (Orlando et al. 2019). En hidrodinámica 3D: Warren & Blondin (2013).

- **Supernovas Ia.** La ignición y combustión nuclear en una enana blanca es RT (llamas de carbono Rayleigh–Taylor); la tasa de crecimiento de las burbujas dicta la velocidad de la llama (revisión: Hillebrandt & Niemeyer 2000).

- **Medio intracúmulo.** Los "cold fronts" por oscilamiento (*sloshing*) de gas frío en cúmulos de galaxias son interfaces RT/KH estabilizadas por campos magnéticos drapados; su nitidez observada se usa para acotar B (Markevitch & Vikhlinin 2007).

- **Prominencias solares.** Los "plumes" turbulentos observados por Hinode/SOT en quiescentes son RT magnético: en 3D los modos de intercambio crecen alineados con el campo y forman flujos ascendentes de sección constante (Hillier et al. 2012, 2016; Carlyle et al. 2017). El régimen no lineal autocoincidente se estudia en Kalluri & Hillier (2025).

- **Laboratorio (HED).** En *magneto-inertial fusion* (MagLIF) y z-pinches, la inestabilidad magneto-RT en forros metálicos cilíndricos limita la compresión (p.ej. Sefkow et al. 2014); los experimentos de láser miden las mismas tasas y cortes λ_c que simulamos aquí.

3. Ecuaciones gobernantes

3.1. MHD ideal con gravedad, en unidades de PLUTO

PLUTO usa unidades en las que el factor 4π no aparece (equivalente a racionalizar $\mathbf{B} \to \mathbf{B}/\sqrt{4\pi}$): la presión total es $p + B^2/2$ y $v_A^2 = B^2/\rho$. Con la gravedad constante $\mathbf{g} = g\,\hat{\mathbf{y}}$ (en nuestro setup $g = -0{,}1$) como término fuente, el sistema es

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0\,, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0\,, \tag{3}$$

$$\partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot \Big(\rho \mathbf{v}\mathbf{v} + \Big(p + \tfrac{B^2}{2}\Big)\mathbf{I} - \mathbf{B}\mathbf{B} \Big) = \rho\, \mathbf{g}\,, \tag{4}$$

$$\partial_t E + \nabla \cdot \Big(\Big(E + p + \tfrac{B^2}{2}\Big)\mathbf{v} - (\mathbf{B}\cdot\mathbf{v})\mathbf{B} \Big) = \rho\, \mathbf{v}\cdot\mathbf{g}\,, \tag{5}$$

$$\partial_t \mathbf{B} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0\,, \tag{6}$$

con ecuación de estado ideal

$$E \;=\; \frac{p}{\gamma - 1} \;+\; \frac{1}{2}\rho v^2 \;+\; \frac{B^2}{2}\,, \qquad \gamma = \frac{5}{3} \;\text{ (valor por defecto, } \texttt{g_gamma} \text{ en } \texttt{Src/globals.h}). \tag{7}$$

(En Gaussianas/CGS habría que reemplazar $B^2/2 \to B^2/8\pi$ y $v_A^2 = B^2/4\pi\rho$; la correspondencia es $\mathbf{B}_{\rm cgs} = \sqrt{4\pi}\,\mathbf{B}_{\rm PLUTO}$ — el `init.c` del problema ya la incorpora, ver §4.2.)

El término fuente en energía $S_E = \rho\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{g}$ es el trabajo gravitacional: con él, la energía *total* (interna + cinética + magnética + potencial $\rho\Phi$, con $\mathbf{g} = -\nabla\Phi$) se conserva exactamente en un dominio cerrado — éste es un buen diagnóstico global (§9).

3.2. Ondas características y números adimensionales

Para el CFL y la interpretación física se necesitan las velocidades de onda de la MHD ideal (magnetosónica rápida, en unidades de PLUTO):

$$\begin{aligned} c_s^2 &= \frac{\gamma p}{\rho}\,, \qquad v_A^2 = \frac{B^2}{\rho}\,, \\ c_f^2 &= \frac{c_s^2 + v_A^2}{2} + \sqrt{\Big(\frac{c_s^2 + v_A^2}{2}\Big)^2 - c_s^2\, v_{A,n}^2}\,, \end{aligned} \tag{8}$$

con $v_{A,n}$ la componente de la velocidad de Alfvén normal a la dirección del flujo que se considera. La relación de presión plasmática es $\beta = 2p/B^2$ (CGS: $8\pi p/B^2$).

3.3. El constraint $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y sus estrategias numéricas

La inducción es una ecuación de compatibilidad: si $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ al inicio, la solución exacta lo conserva. Numéricamente no, y los errores de monopolo producen fuerzas espurias, transporte erróneo de momento y hasta inestabilidades. Las tres estrategias clásicas (revisión: Tóth 2000):

- **Transporte restringido (CT).** $\mathbf{B}$ vive en caras escalonadas (B_x en caras x, B_y en caras y) y se actualiza con el rotacional de la FEM (campo eléctrico inducido $\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$) definido en esquinas; $\nabla\cdot(\mathbf{B}) \equiv 0$ *a nivel discretizado*. Es el método de la configuración #07 del setup (y de Athena; Gardiner & Stone 2005, Londrillo & Del Zanna 2004). Recomendado también para el código propio (§8).
- **Limpieza GLM (Dedner).** Se añade una variable ψ que propaga y amortigua los errores de divergencia a velocidad c_h: $\partial_t\mathbf{B} + \nabla\psi = \ldots$, $\partial_t\psi + c_h^2\nabla\cdot\mathbf{B} = -\psi/\tau_d$. Más fácil de implementar en malla colocalizada; usado por las configuraciones #06, #09, #10 (Mignone et al. 2010).
- **Ocho ondas (Powell).** Se añaden términos fuente $\propto \nabla\cdot\mathbf{B}$ que restauran conservatividad del sistema extendido; los errores no crecen pero tampoco se limpian. PLUTO lo usa solo en variantes particulares.

Que el problema tenga configuraciones con CT y con GLM permite una "meta-comparación" interesante (§10).

3.4. Condiciones de frontera del problema RT

El dominio es $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \times [-1, 1]$ y las fronteras del `pluto.ini` son:

- x**: periódicas** (la perturbación es un modo único de $\lambda = L_x$).
- y**: reflectivas** (paredes rígidas que contienen la atmósfera hidrostática: sin flujo de masa ni de energía por arriba ni por abajo).

En PLUTO, `reflective` es simetría de espejo (verificado en `Src/boundary.c`): en las celdas fantasma se copia reflejado y *cambia de signo la componente normal* de la velocidad y del campo magnético:

$$\text{frontera } y \text{ (normal } \hat{\mathbf{y}}\text{)}: \quad v_y \to -v_y, \quad B_y \to -B_y, \quad \rho, p, v_x, B_x \text{ pares.} \tag{9}$$

Esta receta exacta es la que hay que replicar en Python (§8.3).

4. El setup `Rayleigh_Taylor` de PLUTO, en detalle

4.1. Dominio, equilibrio y normalización

Tabla 2: Datos geométricos del caso base (configuraciones 2D).

Cantidad	Valor	Comentario
Dominio	$x \in [-0{,}5, 0{,}5]$, $y \in [-1, 1]$	$L_x = 1$ define la unidad de longitud
Malla	256×512 (conf. 05) o 128×256 (conf. 07)	uniforme ($\Delta x = \Delta y$)
Gravedad g	$-0{,}1$	parámetro `GRAV`, apunta a $-y$
Densidades	$\rho_1 = 1$ (abajo, $y \le 0$), $\rho_2 = \eta = 2$ (arriba)	parámetro `ETA`; $A = 1/3$
Presión	$p(y) = p_0 + \rho\, g\, y$, $p_0 = 1/\gamma = 0{,}6$	hidrostática exacta
c_s (fluido ligero, $y = 0^-$)	1	*por diseño*: p_0 se elige para esto

La condición inicial completa (función `Init()` de `init.c`) es

$$\rho(y) = \begin{cases} 1 & y \le 0 \\ \eta & y > 0 \end{cases}, \qquad p(y) = \frac{1}{\gamma} + \rho\, g\, y, \tag{10}$$
$$\mathbf{v} = 0 \;\; \text{(más la semilla, abajo)}, \qquad \mathbf{B} = B_x\, \hat{\mathbf{x}} \;\; \text{uniforme.}$$

Nótese que σ de la teoría lineal no depende de γ (la física es incompresible en la interfaz); γ solo fija la velocidad del sonido y el carácter comprimible de la respuesta.

4.2. El campo crítico B_c y el parámetro χ

El `init.c` define el *campo magnético crítico* como

$$B_c \;\equiv\; \sqrt{(\rho_2 - \rho_1)\,|g|\,L_x} \;\xrightarrow{\eta=2,\ L_x=1}\; B_c = \sqrt{0{,}1} \simeq 0{,}3162\,, \tag{11}$$

que en unidades de código (factor $1/\sqrt{4\pi}$) inicializa

$$B_x \;=\; \chi\, \frac{\sqrt{(\eta - 1)\,|g|}}{\sqrt{4\pi}} \;\xrightarrow{\chi=0{,}2}\; B_x \simeq 1{,}784 \times 10^{-2}\,, \tag{12}$$

donde `CHI`$= \chi$ es parámetro de runtime. La definición no es arbitraria: B_c es el campo que *estabiliza exactamente el modo más largo permitido por el dominio* ($\lambda = L_x$, $k = 2\pi/L_x$); la deducción completa está en §5.3 y la verificación numérica en la tabla 4. Con $\chi = 0{,}2$ el campo es dinámicamente débil en promedio ($v_A \simeq 0{,}018 \ll c_s = 1$, $\beta \simeq 3{,}8 \times 10^3$) pero decisivo para las escalas cortas de la interfaz: es toda la gracia del problema.

El campo se inicializa de forma analíticamente divergencia-free mediante el potencial vector $A_z = y\,B_x$ (`ASSIGN_VECTOR_POTENTIAL YES`: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ da $B_x = \partial_y A_z = B_x$), lo que garantiza un CT limpio desde $t = 0$.

4.3. La perturbación inicial (semilla)

El setup perturba la velocidad vertical cerca de la interfaz. En 2D, modo único:

$$v_y(x, y) \;=\; -10^{-2}\left(1 + \cos(2\pi x)\right) e^{-200\,y^2}\,. \tag{13}$$

La envolvente gaussiana tiene ancho $\sim 1/\sqrt{200} \simeq 0{,}07$; el factor $(1 + \cos 2\pi x)$ es un modo $\lambda = L_x = 1$ (más una parte constante en x que solo emite ondas acústicas débiles y se disipa pronto). La perturbación empuja el fluido pesado *hacia abajo* en $x = 0$ (ahí se formará el pico) y lo levanta en $x = \pm\frac{1}{2}$ (burbujas). Alternativas del setup: perturbación gaussiana 3D, o aleatoria (`USE_RANDOM_PERTURBATION YES` en `definitions.h`) para sembrar muchos modos.

4.4. Las 10 configuraciones predefinidas

Tabla 3: Configuraciones probadas por el autor del setup (cabecera de `init.c`). En negrita las MHD 2D candidatas para este proyecto.

Conf.	Física	Dim	Integrador	Reconstrucción	$\nabla \cdot \mathbf{B}$	Fuerza
01	HD	2D	HANCOCK	LINEAR	—	vector
02	HD	2D	RK3	MP5_FD	—	vector
03	HD	2D	RK3	PARABOLIC	—	potencial
04	HD	2D	RK2	LINEAR	—	potencial
05	**MHD**	**2D**	HANCOCK	**LINEAR**	**CT**	vector
06	**MHD**	**2D**	RK3	**MP5_FD**	**GLM**	vector
07	**MHD**	**2D**	RK3	**PARABOLIC**	**CT**	potencial
08	MHD	2D	ChTr	PARABOLIC	GLM	potencial
09	MHD	3D	RK2	LINEAR	GLM	vector
10	MHD	3D	HANCOCK	LINEAR	GLM	vector

Recomendación para el proyecto: la #07 como corrida principal (RK3 + PPM + transporte restringido + gravedad por potencial — fidelidad máxima, la combinación tipo Athena/Stone & Gardiner 2007) **y la #05 como corrida secundaria** (más barata: HANCOCK + lineal, ideal para barridos de parámetros). La #06 (GLM) sirve para discutir el efecto del control de divergencia. Las tres comparten `init.c`, dominio, fronteras y parámetros `ETA=2`, `GRAV=-0.1`, `CHI=0.2`.

4.5. `pluto.ini` de la configuración #07, anotado

```
[Grid]
X1-grid  1  -0.5   128  u   0.5      # x: 128 celdas (Lx = 1)
X2-grid  1  -1.0   256  u   1.0      # y: 256 celdas (Ly = 2, interfaz en y = 0)
X3-grid  1  -0.5    1   u   0.5      # dirección muerta (2D)

[Time]
CFL           0.8      # (0.45 en el ini original; 0.8 corre bien con CT+PPM)
tstop         15.0     # ~6.7 e-foldings nominales; bien entrado el régimen no lineal
```

```
first_dt       1.e-3

[Solver]
Solver         roe       # solver de Riemann de Roe

[Boundary]
X1-beg/end     periodic  # modo unico de periodo Lx
X2-beg/end     reflective# paredes rigidas (receta eq. 10)

[Static Grid Output]
dbl            15.0  -1   single_file   # << CAMBIAR a 0.5: ~31 salidas para analisis

[Parameters]
ETA    2.0     # densidad del fluido superior (rho_2)
GRAV  -0.1     # gravedad (debe ser < 0)
CHI    0.2     # campo en unidades del critico Bc
```

La sección `[Chombo Refinement]` del ini se ignora en corridas de malla estática (sin AMR); puede borrarse. Con $\Delta x = 1/128$ y $c_f^{\text{máx}} \simeq c_s \simeq 1$: $\Delta t \simeq \text{CFL} \cdot \Delta x \simeq 6 \times 10^{-3}$, o sea $\sim 2{,}5 \times 10^3$ pasos hasta $t = 15$ — minutos en portátil (la #05 con 256×512 toma más, del orden de decenas de minutos).

4.6. Qué hace cada pieza de `init.c`

- `Init()`: llena las primitivas con la eq. (10), la semilla (13) y, si `PHYSICS==MHD`, $B_x = \chi B_c/\sqrt{4\pi}$ y $A_z = y\, B_x$.
- `BodyForceVector/Potential`: devuelven $\mathbf{g} = (0, \texttt{GRAV}, 0)$ o el potencial $\Phi = -\texttt{GRAV}\, y$. El guard `#ifdef CTU` que invierte g fuera del dominio sirve para evaluar consistentemente Φ en celdas fantasma del esquema unsplit CTU.
- Parámetros de usuario (`USER_DEF_PARAMETERS 3`): `ETA`, `GRAV`, `CHI` (índices 0,1,2), leídos de `pluto.ini`.
- Constantes de usuario en `definitions_07.h`: `ASSIGN_VECTOR_POTENTIAL`, `CT_EMF_AVERAGE=UCT_HLL` (promedio de FEM del tipo Londrillo–Del Zanna), `LIMITER=MC_LIM`, y `USE_RANDOM_PERTURBATION=NO`.

5. Teoría lineal: predicciones cuantitativas verificables

Esta sección es el corazón cuantitativo del proyecto: da números exactos contra los que medir tanto PLUTO como el código propio.

5.1. RT hidrodinámica: $\sigma^2 = Agk$

Linealizando las ecuaciones incompresibles alrededor de la interfaz plana con perturbación $\propto e^{ikx+\sigma t}$, el balance de presión en la interfaz desplazada ξ da la relación de dispersión clásica $\sigma^2 = Agk$ (eq. 2). Con la semilla *en velocidad* de la eq. (13), la evolución lineal exacta es

$$\xi(t) = \xi_0 \cosh(\sigma t) + \frac{v_0}{\sigma} \sinh(\sigma t)\,, \tag{14}$$

que con semilla pura en velocidad ($\xi_0 = 0$) da, para $\sigma t \gtrsim 2$, $\xi(t) \simeq (v_0/2\sigma)\, e^{\sigma t}$, es decir, una amplitud efectiva inicial $\xi_{0,\text{eff}} = v_0/(2\sigma)$ que luego crece exponencialmente. Nota: $v_0 = 0{,}02$ es el máximo de $|v_y|$ en $x = 0$; la gaussiana no es el autofunction exacto, así que eq. (14) es una aproximación buena (errores de detalle, no de escala).

5.2. RT magnetizada: relación de dispersión de Chandrasekhar

Con $\mathbf{B} = B\,\hat{\mathbf{x}}$ uniforme a ambos lados, la linealización (flujo potencial incompresible en cada fluido; $\delta\mathbf{B} = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{v}/\sigma$ por la inducción) da la relación de dispersión (Kruskal & Schwarzschild 1954; Chandrasekhar 1961, §X; en unidades PLUTO):

$$\boxed{\sigma^2 \;=\; A\,g\,k \;-\; \frac{2\,(\mathbf{k}\cdot\mathbf{B})^2}{\rho_1+\rho_2}} \tag{15}$$

(en Gaussianas/CGS, el término magnético se divide entre 4π). **Esbozo de deducción** (útil para el informe): para cada fluido el momento linealizado es $\rho\sigma\mathbf{v} = -\nabla\delta P + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\delta\mathbf{B}$, y la inducción da $\delta\mathbf{B} = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{v}/\sigma$; combinando, la presión total perturbada es $\delta P = -(\rho\sigma + k^2B^2/\sigma)\phi$ con $\mathbf{v} = \nabla\phi$, $\phi \propto e^{\mp ky}$. Imponiendo (i) continuidad de velocidad normal ($\sigma\xi = k\phi_1 = -k\phi_2$) y (ii) continuidad de presión total en la interfaz desplazada (el gradiente hidrostático aporta el término gravitacional), queda la eq. (15). El factor 2 es la contribución de tensión de *ambos* lados de la interfaz. El término magnético es una fuerza restauradora tipo cuerda: tensión $(\mathbf{B}\cdot\nabla)\delta\mathbf{B}/\sigma^2$ por desplazamiento transversal.

Casos límite que conviene citar en el informe:

- $\mathbf{k}\perp\mathbf{B}$ (intercambio puro): $\sigma^2 = Agk$ — el campo no hace nada.
- $\mathbf{k}\parallel\mathbf{B}$ (undular): estabilización máxima de la eq. (15). En 2D con $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{x}}$ *todo* modo es undular: el setup 2D muestra la supresión magnética en su máxima expresión (en 3D los modos de intercambio escapan).
- $\mathbf{B} = 0$: $\sigma^2 = Agk$.

5.3. Longitud de onda de corte y campo crítico

De la eq. (15), un modo λ con $\mathbf{k}\parallel\mathbf{B}$ es inestable solo si

$$\sigma^2(\lambda) \;=\; Ag\frac{2\pi}{\lambda}\Big(1-\chi^2\,\frac{L_x}{\lambda}\Big)\,, \tag{16}$$

donde se usó $B^2 = \chi^2\,(\rho_2-\rho_1)\,g\,L_x/4\pi$ de la eq. (12). de donde sale *todo* lo que sigue (¡verificado numéricamente contra el `init.c`!):

Tabla 4: Predicciones lineales del caso base ($\eta = 2$, $|g| = 0{,}1$, $L_x = 1$, $A = 1/3$). σ_f es la tasa del modo fundamental $\lambda = L_x = 1$; se cumple exactamente $\sigma_f = \sigma_{\rm HD}\sqrt{1-\chi^2}$ con $\sigma_{\rm HD} = 0{,}4576$.

χ	B_x (código)	$\lambda_c = \chi^2 L_x$	σ_f	$t_{\rm e-fold} = 1/\sigma_f$	Comentario
0.0	0	—	0.4576	2.19	hidrodinámica pura
0.1	0.00892	0.01	0.4553	2.20	
0.2	0.01784	0.04	0.4484	2.23	**caso base del setup**
0.3	0.02676	0.09	0.4365	2.29	
0.5	0.04460	0.25	0.3963	2.52	
0.7	0.06244	0.49	0.3268	3.06	
0.9	0.08029	0.81	0.1995	5.01	
1.0	0.08921	1.00	0	—	**marginal: ¡el modo fundamental queda congelado!**

- **Longitud de corte:** $\lambda_c = \chi^2 L_x$. Modos con $\lambda < \lambda_c$ a lo largo del campo están *estabilizados*. Con $\chi = 0{,}2$: $\lambda_c = 0{,}04$.
- **Campo crítico:** $\chi = 1$ ($B = B_c$) estabiliza *exactamente* el modo más largo del dominio ($\lambda = L_x$); $\chi > 1$ estabiliza todo (por eso el `init.c` llama "crítico" a B_c; Boyd & Sanderson 2003, p. 99).

- **Modo de máximo crecimiento:** derivando (16), $\lambda_{\max} = 2\lambda_c$ con $\sigma_{\max} = \sqrt{Ag\pi/(2\chi^2 L_x)}$. Con $\chi = 0{,}2$: $\lambda_{\max} = 0{,}08$, $\sigma_{\max} \simeq 1{,}14$ — pero *ojo*: ese modo no está sembrado por la CI; solo aparece por inestabilidades secundarias/ruido numérico. Físicamente: el corte magnético limita el crecimiento a la tasa de cruce de Alfvén de la escala, $\sigma_{\max} \sim v_A/\lambda_c$ (compruébese).
- **El fundamental del setup** ($\lambda = 1 \gg \lambda_c = 0{,}04$) apenas nota el campo: σ cae 2 %. Toda la acción magnética está en las escalas cortas que aparecen al volverse no lineal el interfaz (§6).

5.4. Límites de validez de la teoría

La eq. (15) supone fluidos incompresibles, invíscidos, semi-infinitos y campo uniforme. En nuestro setup: (i) el número de Mach de la fase lineal es $\sigma/(kc_s) \simeq 0{,}07$ — correcciones compresibles $\lesssim$ pocos por ciento; (ii) la viscosidad física es nula, pero la *numérica* del esquema corta los modos con $\lambda \sim$ pocas celdas: en la malla #07 ($\Delta x = 1/128$), $\lambda_c = 0{,}04$ equivale a ~ 5 celdas — marginalmente resuelto; en la #05 ($\Delta x = 1/256$), ~ 10 celdas. *Consecuencia práctica*: la fidelidad del corte magnético exige resolución; discutir esto en el informe es análisis de convergencia gratis (§9).

5.5. Cronología esperada de la corrida base ($\chi = 0{,}2$)

Con $\sigma = 0{,}4484$ y $\xi_{0,\text{eff}} = v_0/(2\sigma) \simeq 0{,}022$ (eq. 14, $v_0 = 0{,}02$):

Tabla 5: Hitos estimados del caso base (la no linealidad real llega un poco antes/así por la geometría del hongo).

t	Evento (estimación)
$\sim$1.8	$\xi \simeq 0{,}05$: interfaz claramente deformada
$\sim$3.4	$\xi \simeq 0{,}1\,\lambda$: inicio del régimen no lineal
$\sim$6.9	$\xi \simeq \lambda/2$: burbujas/picos desarrollados
$\gtrsim$8	saturación, picos KH/plasmoides, mezcla
15 (tstop)	régimen no lineal tardío

6. Régimen no lineal: burbujas, picos y el papel del campo

6.1. Sin campo: Layzer y compañía

Cuando $\xi \sim \lambda$, la fase exponencial muere y la burbuja asciende a velocidad *constante*. El modelo de Layzer (1955), generalizado a A arbitrario por Goncharov (2002), da en 2D

$$v_b \;=\; \sqrt{\frac{2A\,g\,\lambda}{\pi\,(1+A)}} \quad \xrightarrow{A=1/3,\ g=0{,}1,\ \lambda=1} \quad v_b \simeq 0{,}126\,, \tag{17}$$

en unidades de código, y el pico cae más rápido cuanto mayor A (límite $A \to 1$: caída libre $v_s \to \sqrt{2\,g\,\xi}$). Para $A = 1/3$ ambos son comparables, $v_s \gtrsim v_b$. Estas velocidades asintóticas son medibles en las simulaciones (velocidad del tope de la burbuja / punta del pico) y dan otra verificación independiente de ambos códigos.

6.2. Con campo horizontal (2D): lo que encontró Stone & Gardiner (2007)

La referencia central del proyecto. Para 2D con $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}$ (nuestro caso) y campos sub-críticos ($\chi < 1$):

1. **El crecimiento del modo fundamental es esencialmente el hidrodinámico** (nuestra tabla 4: -2 % en σ para $\chi = 0{,}2$).

2. **Supresión de las inestabilidades secundarias.** Los flancos de las puntas son interfaces Kelvin–Helmholtz cuya escala más inestable es corta ($\lambda \lesssim$ espesor de corte); el campo estabiliza todo $\lambda < \lambda_c$: los hongos pierden los "rulos" KH, las puntas se vuelven anchas y alargadas, las burbujas se ensanchan.
3. **Amplificación del campo por estiramiento:** el flujo estira las líneas en las puntas de los picos; $|\mathbf{B}|_{\max}/B_0$ crece con el tiempo y la tensión se vuelve dinámicamente importante tarde en la evolución (el "campo se desquita" de ser débil).
4. **Plasmoides/islas magnéticas** se forman a lo largo de la interfaz (corrientes sheet fragmentadas) cuando la corriente se concentra en las puntas.
5. **Alineación:** la tensión tiende a alinear la interfaz con el campo, frenando la mezcla tardía comparada con el caso HD.

Todo esto es cualitativa y cuantitativamente chequeable en las figuras de PLUTO/Python (morfología, $|\mathbf{B}|$ máximo en el tiempo, tamaño mínimo de estructura $\sim \lambda_c$) y es el contenido físico del análisis comparativo.

6.3. 2D vs. 3D

En 3D con el mismo $\mathbf{B}$ horizontal, los modos con $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$ crecen sin freno magnético: la mezcla es mucho más vigorosa y turbulenta que en 2D (donde *todo* modo es undular y está frenado). El setup 2D del proyecto no es una "fotografía" del caso 3D sino el caso de supresión máxima; decir esto con propiedad (y citar a Stone & Gardiner 2007 y Kalluri & Hillier 2025 para el régimen no lineal 3D) suma puntos de estado del arte.

6.4. Energética (diagnóstico global)

En el dominio cerrado (fronteras reflectivas) con el término fuente gravitacional completo:

$$\underbrace{\frac{d}{dt}\int\left(\frac{p}{\gamma-1}+\frac{\rho v^2}{2}+\frac{B^2}{2}\right)dV}_{E_{\text{tot int+cin+mag}}} = -\frac{d}{dt}\int \rho\,\Phi\,dV \quad\Longleftrightarrow\quad \Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{mag}} = -\Delta E_{\text{pot}} - \Delta E_{\text{int}}\,. \tag{18}$$

La inestabilidad convierte E_{pot} en cinética (y algo en magnética por estiramiento); registrar $E_{\text{cin}}(t)$, $E_{\text{mag}}(t)$, $E_{\text{pot}}(t)$ en ambos códigos es un diagnóstico global robusto, menos sensible al caos de interfaz que las comparaciones puntuales (§9).

7. Simulación con PLUTO: receta paso a paso

Flujo validado en tu equipo (Fedora, gcc, PLUTO 4.4 serial, pyPLUTO 1.2.6; ver tu `COMANDOS__PLUTO__CP__Alfven.md`). Con `$PLUTO_DIR` apuntando a `.../Astrofísica_Computacional/PLUTO` (¡ruta con guion bajo!):

7.1. Preparar la corrida

```
cd ~/Documents/UN/2026-2/Astrofísica_Computacional/Proyecto_2
mkdir rt_mhd && cd rt_mhd
cp "$PLUTO_DIR"/Test_Problems/MHD/Rayleigh_Taylor/{init.c,definitions_07.h,pluto_07.ini} .
cp definitions_07.h definitions.h      # setup.py lee definitions.h
cp pluto_07.ini       pluto.ini
# salida para el analisis: 31 cuadros en vez de solo el final
sed -i 's|^dbl .*|dbl        0.5  -1   single_file|' pluto.ini
```

7.2. Compilar y ejecutar

```
printf 'ARCH = Linux.gcc.defs\n' > makefile
```

```
python3 "$PLUTO_DIR/setup.py" --auto-update   # genera makefile completo y enlaza Src/
echo 'CFLAGS += -D_DEFAULT_SOURCE' >> makefile # fix srand48 en Fedora
make && ./pluto          # minutos: 128x256, RK3, t=15
```

Reglas de oro (ya aprendidas en la tarea de Alfvén): tras editar `definitions.h` → `make clean` y regenerar el makefile (`setup.py -auto-update` + re-añadir `CFLAGS`); cambios de `pluto.ini` no requieren recompilar. Útiles: `./pluto -maxsteps N`, `./pluto -restart k`.

Para el barrido en χ (§10): duplicar la carpeta por valor de χ y ajustar `CHI` en `pluto.ini` (o usar `./pluto -restart 0 -pars ÇHI:0.5"` si tu versión soporta `-pars`).

7.3. Postproceso con pyPLUTO 1.2.6

```
import pyPLUTO as pp, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
D = pp.Load(30, path='.')            # salida t=15; D.ntime da el tiempo
rho, p   = D.rho, D.prs
vx, vy   = D.vx1, D.vx2
Bx, By   = D.Bx1, D.Bx2
x, y     = D.x1, D.x2
# mapa de densidad estilo informe:
plt.figure(figsize=(5,8))
plt.pcolormesh(x, y, rho.T, shading='auto', cmap='viridis')
plt.colorbar(label=r'$\rho$'); plt.xlabel('x'); plt.ylabel('y')
plt.title(f't = {D.ntime:.1f}'); plt.tight_layout(); plt.savefig('rho_t15.png', dpi=150)
```

Figuras obligatorias por el enunciado (todas las variables físicas, con colorbar/ejes/título): ρ, p, v_x, v_y, $|\mathbf{v}|$, B_x, B_y, $|\mathbf{B}|$ — mismas convenciones para PLUTO y Python para que el overlay sea directo. Sugeridas adicionales: vorticidad $\omega_z = \partial_x v_y - \partial_y v_x$ (los "rulos" KH), $|\mathbf{B}|/B_0$ (amplificación), y la posición de la interfaz $y_{\rm int}(x,t)$ (contorno $\rho = 1{,}5$).

8. Reproducción independiente en Python

8.1. Arquitectura recomendada

Para que la comparación con PLUTO #07 (CT) sea de tú a tú, el diseño natural es **volúmenes finitos + CT escalonado + método de líneas**:

- **Estado**: conservativas en celdas $U = (\rho,\ \rho u,\ \rho v,\ E)$ *colocadas*, y el campo en caras: B_x en caras x $(i \pm \frac{1}{2}, j)$, B_y en caras y $(i, j \pm \frac{1}{2})$.
- **Reconstrucción**: lineal con limitador MC en variables primitivas (como PLUTO #05; PPM si sobra tiempo).
- **Flujos**: solver de Riemann **HLL** (robusto y corto de programar; HLLD si se quiere fidelidad extra). Para las caras se necesita B reconstruido en la cara (promedio de las dos celdas adyacentes a cada lado, o reconstrucción directa).
- **Inducción por CT**: FEM $E_z = (\mathbf{v}\times\mathbf{B})_z = v_x B_y - v_y B_x$ en esquinas $(i \pm \frac{1}{2}, j \pm \frac{1}{2})$, promediando las FEM de las 4 caras adyacentes ("corner average"; Gardiner & Stone 2005; PLUTO usa la variante más precisa UCT_HLL de Londrillo & Del Zanna 2004, no hace falta igualarla).
- **Tiempo**: RK2 (o RK3) no dividido; el paso de actualización de $\mathbf{B}$ va dentro de cada etapa RK con la E_z de esa etapa.
- **Fuente**: ρg en momento y $\rho\mathbf{v}\cdot\mathbf{g}$ en energía.

Actualización CT en 2D (mismas fórmulas para el código y para entender PLUTO):

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y}\Big|_{\text{cara x}}, \qquad \frac{\partial B_y}{\partial t} = +\frac{\partial E_z}{\partial x}\Big|_{\text{cara y}}, \qquad E_z = v_x B_y - v_y B_x\,, \tag{19}$$

discretizado con diferencias centradas entre caras/esquinas vecinas: $\nabla\cdot\mathbf{B}$ numérico queda *idénticamente* cero a máquina.

Flujo HLL en la dirección x (ídem y):

$$\mathbf{F}_{i+1/2} = \frac{S_R\,\mathbf{F}_L - S_L\,\mathbf{F}_R + S_L S_R\,(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{S_R - S_L}, \qquad \begin{cases} S_L = \text{mín}(u_L - c_{f,L},\, u_R - c_{f,R}) \\ S_R = \text{máx}(u_L + c_{f,L},\, u_R + c_{f,R}) \end{cases} \tag{20}$$

con c_f de la eq. (8). El flujo HLL de la inducción ($-E_z$) *no* se usa para actualizar $\mathbf{B}$ (eso lo hace CT); sí sirve como E_z de cara para el promedio de esquinas.

8.2. Paso de tiempo (CFL)

$$\Delta t = C_{\text{CFL}}\ \text{mín}\Big(\frac{\Delta x}{\text{máx}(|u| + c_{f,x})},\ \frac{\Delta y}{\text{máx}(|v| + c_{f,y})}\Big), \qquad C_{\text{CFL}} \simeq 0{,}3\text{–}0{,}8\ \text{(RK2+CT tolera}\ \lesssim 0{,}5). \tag{21}$$

8.3. Condiciones de frontera en el código propio

Periódicas en x (roll de arrays). Reflectivas en y según la eq. (9): en las celdas fantasma, copia espejada con $v_y \to -v_y$ y $B_y \to -B_y$ (B_y vive en caras y: la cara exactamente en la pared vale 0 y las caras fantasma se copian con signo invertido respecto a su imagen). ρ, p, v_x, B_x, E_z (evaluada con el v_y invertido) pares.

8.4. El equilibrio hidrostático: *well-balancing* casero

El peor error sistemático en RT numérico es romper el balance $-\nabla p + \rho\mathbf{g} = 0$ en la interfaz: aparecen velocidades espurias $\sim$ error de truncamiento que contaminan la fase lineal. Mitigaciones (en orden de costo):

1. **Inicialización discreta consistente:** en vez de $p_j = p_0 + \rho g y_j$, integrar celda a celda $p_j = p_{j-1} - \frac{1}{2}(\rho_j + \rho_{j-1})\,|g|\,\Delta y$ (reconstruye la interfaz ρ promediada en la celda que la corta).
2. **Test de equilibrio:** correr *sin perturbación*; exigir $\text{máx}\,|v| < 10^{-3}$ (idealmente $\lesssim 10^{-4}$) hasta $t = 10$ antes de confiar en el solver.
3. (Opcional, avanzado) evolucionar perturbaciones $q' = q - q_{\text{hidro}}(y)$ en un esquema *well-balanced* exacto.

8.5. Escalera de validación (¡en orden!)

Tabla 6: Tests incrementales con criterio de éxito. Cada paso reusa el anterior.

#	Test	Criterio de éxito
1	Equilibrio hidrostático sin semilla	$\text{máx}\,\|v\| < 10^{-3}$ hasta $t = 10$
2	Tubo de choque MHD 1D (Ryu & Jones 1a)	perfiles dentro de ruido de gráfico vs. referencia
3	Onda de Alfvén 2D diagonal (¡ya la tienes en 1D!)	σ numérico <1 % de error; $\nabla \cdot \mathbf{B} \approx 10^{-15}$
4	RT hidrodinámico ($\chi = 0$)	σ medido dentro de $\sim$5 % de 0,4576 (ajuste $3 \lesssim t \lesssim 6$)
5	RT MHD $\chi = 0{,}2$	σ dentro de $\sim$5–8 % de 0,4484
6	Convergencia	$L_1(\rho)$ vs. Δx en $t = 3$ con pendiente $\sim$1–2 (§9)

8.6. Alternativa GLM (si el CT escalonado se vuelve cuesta arriba)

Sistema extendido colocado (todo en celdas), más fácil de programar: $\partial_t \mathbf{B} + \nabla\psi = -\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, $\partial_t \psi + c_h^2 \nabla \cdot \mathbf{B} = -\psi/\tau_d$, con c_h = máx velocidad característica del paso y $\tau_d \sim$ pocos Δt (Mignone,

Tzeferacos & Bodo 2010). Es la opción de las configs #06/#09/#10. Costo: $\nabla \cdot \mathbf{B}$ residual $\neq 0$ (típ. 10^{-4}–10^{-3} relativo) que se debe reportar como parte del análisis comparativo.

8.7. Resolución y costo

Recomendado: **Python a** 128×256 (igual que PLUTO #07) con corridas extra a 64×128 y 256×512 para convergencia. Con numpy vectorizado, el caso base son ∼2–3 mil pasos: minutos a decenas de minutos por corrida. Numba/JAX si hay barridos. El esqueleto de clases está en el Apéndice C.

9. Análisis comparativo PLUTO vs. Python: plan

9.1. Métricas

- **Normas** (en cuadrícula común, interpolando la más fina a la más gruesa; normalizadas para adimensionalizar):

$$L_1(q) = \frac{1}{A_{\text{dom}}} \int |q_{\text{PLUTO}} - q_{\text{py}}|\, dA, \qquad L_2(q) = \Big(\frac{1}{A_{\text{dom}}} \int (q_{\text{PLUTO}} - q_{\text{py}})^2\, dA \Big)^{1/2}, \qquad \epsilon_{\text{rel}} = \frac{L_1(q)}{\langle |q_{\text{PLUTO}}| \rangle}\,. \tag{22}$$

- **Interfaz:** $y_{\text{int}}(x,t)$ = contorno $\rho = 1{,}5$; amplitud $a(t) = \frac{1}{2}[\max y_{\text{int}} - \min y_{\text{int}}]$; ajuste lineal de $\ln a$ vs t en $3 \lesssim t \lesssim 6 \to \sigma_{\text{PLUTO}}$, σ_{py} vs $\sigma_{\text{teora}} = 0{,}4484$.
- **Energías:** $E_{\text{cin}}(t)$, $E_{\text{mag}}(t)$, $E_{\text{pot}}(t)$ (integrales discretas idénticas en ambos códigos) — comparación robusta al caos.
- **Cortes 1D:** $\rho(y)$ en $x = 0$ (eje del pico) y $x = \pm 0{,}25$ (frente de burbuja) en $t = \{5, 10, 15\}$, superpuestos.
- **Divergencia:** $\max |\nabla \cdot \mathbf{B}|\, \Delta x / B_0$ vs t para ambos (CT: $\sim 10^{-15}$; GLM: $\sim 10^{-4}$).

9.2. Gráficas del informe (lista mínima)

Mapas 2D de ρ, $|\mathbf{v}|$, $|\mathbf{B}|$ (PLUTO | Python lado a lado y/o overlay por diferencia $q_{\text{PLUTO}} - q_{\text{py}}$) en $t = \{3, 6, 10, 15\}$; $a(t)$ en escala semilog con las tres pendientes (PLUTO, Python, teoría); cortes 1D; energías; σ vs χ (si se hace el barrido, §10); tabla de normas L_1/L_2 por variable y tiempo.

9.3. Discrepancias esperadas (para discutir con anticipación)

Punto clave para el informe: la comparación punto a punto es limpia solo en la fase lineal y temprana no lineal ($t \lesssim 6$); después la RT es caótica (dos corridas de PLUTO con semillas trivialmente distintas divergen) y lo honesto es comparar estadística y morfología. Decirlo explícitamente demuestra entendimiento.

9.4. Convergencia

Correr el código propio (y PLUTO si se quiere: #05 a 256×512 vs #07 a 128×256 vs remesh de #07) en $N_x = \{64, 128, 256\}$. Medir $L_1(\rho)$ entre resoluciones consecutivas a $t = 3$ (aún determinista): en escala log-log la pendiente es el orden efectivo ∼1 (lineal+MC) a ∼2 (PPM). Reportar también cómo σ medido converge a 0,4484 con N_x.

10. Perspectivas propias: menú rankeado

Para “darle perspectiva propia” (y diferenciarse), en orden de relación impacto/esfuerzo:

Tabla 7: Fuentes de discrepancia PLUTO#07 vs. código propio, y su firma.

Fuente	Firma en los datos	Mitigación/discusión
Solver (Roe vs. HLL) y reconstrucción (PPM vs. lineal+MC)	Interfaces PLUTO más nítidas; $\sigma_{\rm py}$ levemente menor; más difusión en $\lvert\nabla\rho\rvert$	Es la discusión central: disipación numérica $\equiv$ viscosidad efectiva que corta ondas cortas
Resolución	Estructuras sub-λ_c solo a alta resolución	Correr 64/128/256 y reportar
Frontera/salida en tiempos distintos	Fases corridas en overlays	Fijar `dbl 0.5` y `tstop` idénticos; interpolar a t comunes
Tratamiento de $\nabla\cdot\mathbf{B}$ (CT vs. GLM)	Diferencias en tensión cerca de puntas/plasmoides	Reportar $\nabla\cdot\mathbf{B}$ de cada código
Balance hidrostático imperfecto (Python)	σ contaminado en $t\lesssim 2$	Test de equilibrio previo (§8)
Sensibilidad caótica tardía	A partir de $t\sim$7–8, las posiciones puntuales divergen entre *cualquier* par de corridas	Comparar estadísticas (energías, espectros) en vez de punto a punto

1. **Barrido en χ contra la teoría.** $\chi\in\{0,\ 0{,}1,\ 0{,}2,\ 0{,}3,\ 0{,}5,\ 0{,}7,\ 0{,}9,\ 1{,}0\}$ en PLUTO #05 (barata) y en Python; medir $\sigma(\chi)$ y superponer la predicción $\sigma=\sigma_{\rm HD}\sqrt{1-\chi^2}$ (tabla 4). El punto $\chi=1$ (interfaz congelada) y el corte morfológico $\lambda_c=\chi^2$ son resultados espectaculares y cuantitativos. *Este es el experimento insignia.*

2. **Atwood:** $\eta\in\{1{,}5, 2, 3, 10\}$; verificar $\sigma_{\rm HD}\propto\sqrt{A}$ y la velocidad de burbuja de Layzer $v_b\propto\sqrt{A/(1+A)}$ (eq. 17) midiendo el tope de la burbuja en t grande.

3. **Energía y amplificación:** $\lvert\mathbf{B}\rvert_{\rm max}(t)/B_0$ (estiramiento en las puntas, §6) y partición $E_{\rm cin}/E_{\rm mag}$ vs t para varios χ; discutir cuándo el campo se vuelve dinámicamente importante (Stone & Gardiner 2007).

4. **Semilla aleatoria** (`USE_RANDOM_PERTURBATION YES`): mezcla multimodo; medir el tamaño mínimo de estructura vs λ_c (el "cutoff magnético" visible).

5. **Meta-numérica:** PLUTO #05 vs #06 vs #07 (CT vs GLM, lineal vs PPM): cómo cambia $\nabla\cdot\mathbf{B}$, la nitidez de la interfaz y σ. Es análisis comparativo "interno" que enriquece la discusión de métodos.

6. **(Ambicioso) 3D:** conf. #09/#10 de PLUTO vs 2D: los modos de intercambio $\perp\mathbf{B}$ escapan a la supresión (§6); con solo PLUTO (sin reproducir 3D en Python) ya es un bonito apéndice.

11. Bibliografía comentada

Teoría clásica. Rayleigh (1883) y Taylor (1950) son el origen HD; Kruskal & Schwarzschild (1954) añaden el campo; **Chandrasekhar (1961), caps. X** es LA referencia de la relación de dispersión (eq. 15) — citarla para la teoría lineal. Sharp (1984) y Kull (1991) son las revisiones clásicas del RT HD y de sus aplicaciones; Layzer (1955), Davies & Taylor (1950) y Goncharov (2002) cubren el régimen no lineal de burbujas (eq. 17).

Métodos numéricos / MHD. Stone & Gardiner (2007) es el artículo central del proyecto: RT MHD 2D/3D con CT, supresión de KH secundaria, amplificación de campo — con quien comparar morfología y σ. Gardiner & Stone (2005) y Londrillo & Del Zanna (2004) documentan el CT unsplit que usa PLUTO #07; Tóth (2000) revisa todas las estrategias $\nabla\cdot\mathbf{B}$; Mignone et al. (2010) el GLM de #06; Mignone et al. (2007, 2012) son los papers del código PLUTO. Dimonte et al. (2004) —la comparación "α-group" de códigos RT— es el precedente metodológico perfecto para justificar tu análisis comparativo.

Astrofísica y laboratorio (estado del arte). SNR magnetizados: Orlando et al. (2012; y 2019 para campos radiales), Fraschetti et al. (2010), Warren & Blondin (2013, HD 3D). SNe Ia: Hillebrandt & Niemeyer (2000). Intracúmulo: Markevitch & Vikhlinin (2007). Prominencias solares: Hillier et al. (2012, 2016), Carlyle et al. (2017) y Kalluri & Hillier (2025, régimen no lineal autocoincidente). Laboratorio HED: Sefkow et al. (2014). El "campo crítico" del `init.c` sigue a Boyd & Sanderson (2003, p. 99).

Referencias

[1] Rayleigh, Lord 1883, "Investigation of the character of the equilibrium of an incompressible heavy fluid of variable density", Proc. London Math. Soc. 14, 170.

[2] Taylor, G. I. 1950, "The instability of liquid surfaces when accelerated in a direction perpendicular to their planes", Proc. R. Soc. Lond. A 201, 192.

[3] Kruskal, M. & Schwarzschild, M. 1954, "Some instabilities of a completely ionized plasma", Proc. R. Soc. Lond. A 223, 348.

[4] Chandrasekhar, S. 1961, *Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability* (Dover), caps. X (RT magnetizado, §§89–101).

[5] Davies, R. M. & Taylor, G. I. 1950, "The mechanics of large bubbles rising through extended liquids...", Proc. R. Soc. Lond. A 200, 375.

[6] Layzer, D. 1955, "The stability of accelerated fluid sheets", ApJ 122, 1.

[7] Sharp, D. H. 1984, "An overview of Rayleigh–Taylor instability", Physica D 12, 3.

[8] Kull, H.-J. 1991, "Theory of the Rayleigh–Taylor instability", Phys. Rep. 206, 197.

[9] Goncharov, V. N. 2002, "Analytical model of nonlinear, single-mode, classical Rayleigh–Taylor instability at arbitrary Atwood numbers", Phys. Rev. Lett. 88, 134502.

[10] Jun, B.-I., Norman, M. L. & Stone, J. M. 1995, "A numerical study of Rayleigh–Taylor instability in magnetic fluids", ApJ 453, 332.

[11] Stone, J. M. & Gardiner, T. A. 2007, "Nonlinear evolution of the magnetohydrodynamic Rayleigh–Taylor instability", Phys. Fluids 19, 094104 (arXiv:0707.1022).

[12] Gardiner, T. A. & Stone, J. M. 2005, "An unsplit Godunov method for ideal MHD via constrained transport", JCP 205, 509.

[13] Londrillo, P. & Del Zanna, L. 2004, "High-order upwind schemes for multidimensional MHD", JCP 195, 17.

[14] Tóth, G. 2000, "The $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ constraint in shock-capturing MHD codes", JCP 161, 605.

[15] Mignone, A., Tzeferacos, P. & Bodo, G. 2010, "High-order conservative schemes for MHD... GLM", JCP 229, 2117.

[16] Mignone, A., Bodo, G., Massaglia, S. et al. 2007, "PLUTO: a numerical code for computational astrophysics", ApJS 170, 228.

[17] Mignone, A., Zanni, C., Tzeferacos, P. et al. 2012, "The PLUTO code for adaptive mesh computations...", ApJS 198, 7.

[18] Dimonte, G. et al. 2004, "A comparative study of the numerical simulation of the Rayleigh–Taylor instability", Phys. Fluids 16, 1668.

[19] Orlando, S. et al. 2012, "3D MHD simulations of magnetized supernova remnant" (arXiv:1202.3593).

[20] Fraschetti, F. et al. 2010, "Simulation of the growth of the 3D Rayleigh–Taylor instability in young supernova remnants" (arXiv:1002.5048).

[21] Warren, D. C. & Blondin, J. M. 2013, "The dependence of Rayleigh–Taylor instability on the structure of a Type Ia supernova", MNRAS 429, 3099.

[22] Hillebrandt, W. & Niemeyer, J. C. 2000, "Type Ia supernova explosion models", ARA&A 38, 191.

[23] Markevitch, M. & Vikhlinin, A. 2007, "Physics of the intracluster medium", Phys. Rep. 441, 1 (cold fronts).

[24] Hillier, A., Isobe, H., Shibata, K. & Berger, T. 2012, "Numerical simulations of the magnetic Rayleigh–Taylor instability in the Kippenhahn–Schlüter prominence model", ApJ 746, 120.

[25] Hillier, A. et al. 2016, "On the nature of the magnetic Rayleigh–Taylor instability in prominences", MNRAS 462, 2256.

[26] Carlyle, J. et al. 2017, "Non-linear growth of the magnetic Rayleigh–Taylor instability in prominences", A&A (prep./arXiv).

[27] Kalluri, M. T. & Hillier, A. 2025, "Self-similarity and growth of non-linear magnetic Rayleigh–Taylor instability — Role of the magnetic field strength", Physica D (arXiv:2410.05463).

[28] Sefkow, A. B. et al. 2014, "Simulations of magnetized liner inertial fusion targets...", Phys. Plasmas 21, 072711 (MRT en laboratorio).

[29] Boyd, T. J. M. & Sanderson, J. J. 2003, *The Physics of Plasmas* (Cambridge Univ. Press), p. 99 (campo crítico citado por el `init.c`).

[30] Ryu, D. & Jones, T. W. 1995, "Numerical magnetohydrodynamics in astrophysics: algorithm and tests for one-dimensional flow", ApJ 442, 228 (tubo de choque MHD de validación).

A. Apéndice A — Números del caso base (cheat-sheet)

Configuración #07 con `ETA=2.0`, `GRAV=-0.1`, `CHI=0.2`, $\gamma = 5/3$:

Tabla 8: Todo lo que hay que saber del caso base, ya evaluado. Unidades de código ($L_x = 1$, $\rho_1 = 1$, $c_{s,1} = 1$).

Magnitud	Valor	Fórmula/origen
Dominio / malla	$[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \times [-1, 1]$, 128×256	pluto.ini #07
A (Atwood)	$1/3$	$(\eta - 1)/(\eta + 1)$
p_0; $p(y)$	0,6; $0{,}6 - 0{,}1\rho y/1$	hidrostática; $c_{s,1} = 1$ por diseño
c_s arriba (en $y = 0^+$)	$1/\sqrt{2} \simeq 0{,}707$	$\sqrt{\gamma p/\rho_2}$
B_x	$1{,}784 \times 10^{-2}$	$\chi\sqrt{0{,}1/4\pi}$
v_A abajo / arriba	$1{,}78 \times 10^{-2}$ / $1{,}26 \times 10^{-2}$	$B/\sqrt{\rho}$
β (interfaz, ambos lados)	$\simeq 3{,}8 \times 10^3$	$2p/B^2$
σ_{HD}	0,4576	$\sqrt{Agk}$, $k = 2\pi$
σ ($\chi = 0{,}2$)	0,4484 ($-2{,}0\,\%$)	$\sigma_{\mathrm{HD}}\sqrt{1 - \chi^2}$
$t_{\mathrm{e-fold}}$	2,23	$1/\sigma$
λ_c; $\lambda_{\max}$	0,04; 0,08	$\chi^2 L_x$; $2\lambda_c$
$\sigma_{\max}$	1,14	$\sqrt{Ag\pi/(2\chi^2 L_x)}$ (no sembrado)
$\xi_{0,\mathrm{eff}}$	$\simeq 0{,}022$	$v_0/(2\sigma)$, $v_0 = 0{,}02$
t con $\xi = 0{,}1\lambda$	$\simeq 3{,}4$	eq. (14)
t con $\xi = \lambda/2$	$\simeq 6{,}9$	eq. (14)
v_b (Layzer/Goncharov)	0,126	eq. (17)
Δt (CFL 0.8)	$\simeq 6 \times 10^{-3}$	CFL$\cdot\Delta x/c_f$; ∼2.5k pasos a $t = 15$
Energías iniciales	—	$E_{\mathrm{int}} = 1{,}725$; $E_{\mathrm{mag}} = 3{,}2 \times 10^{-4}$; $E_{\mathrm{pot}} = -0{,}05$ (integrales exactas del dominio)

B. Apéndice B — Checklist de entregables

- ☐ **Informe:** marco teórico (§§3–6 con las ecs. 1–13), estado del arte (§2+§11), descripción del problema y CI (§4), metodología (§7+§8), figuras de todas las variables con colorbar/ejes/títulos, análisis comparativo (§9), conclusiones. Citas completas.
- ☐ **Código Python:** bien comentado, pipeline completo (setup → solver → postproceso), tests de la escalera de validación incluidos.
- ☐ **Archivos PLUTO:** `definitions.h`, `pluto.ini`, `init.c` usados + scripts de postproceso (`.ipynb` ejecutado de punta a punta, como en la tarea de Alfvén).
- ☐ Semilla y tiempos idénticos entre códigos; normas L_1/L_2 tabuladas; convergencia discutida.

C. Apéndice C — Esqueleto del solver Python

```
class RT2D:
    # ---- estado ----
    # U[k] en celdas: rho, mx, my, E       (4, Ny, Nx) float64
    # Bx en caras x: (Ny, Nx+1);  By en caras y: (Ny+1, Nx)
    def __init__(self, Nx, Ny, eta=2.0, g=-0.1, chi=0.2, gamma=5/3):
        ...  # malla, CI eq.(5): p = 1/gamma + rho*g*y (¡discreta! §8.4),
        ...  # semilla (sec. 4.3), Bx = chi*sqrt((eta-1)*|g|)/sqrt(4*pi)
    # ---- conversiones ----
    def con2prim(self): ...        # + energia -> p (con floor numerico)
    def prim2con(self): ...
    # ---- fisica ----
    def cfast(self, prim, Bn): ... # c_f (eq. cfast)
    def hll_flux(self, UL, UR, ...): ...  # flujo HLL
    def reconstruct(self, prim): ...      # MC limiter -> estados L/R
```

```
    def emf_corners(self, ...): ...       # CT: promedio de 4 caras
    def source_gravity(self, U): ...      # +rho*g en my ; +rho*(v.g) en E
    # ---- paso ----
    def rhs(self, U, Bx, By): ...  # flujos + CT + fuentes
    def step_rk2(self): ...        # heun: dt por CFL (§8.2)
    def boundaries(self): ...      # x periodico; y reflectivo (receta sec. 3.4)
    # ---- diagnostico ----
    def energy_partition(self): ...    # E_int, E_cin, E_mag, E_pot
    def interface(self): ...           # contorno rho = 1.5 -> y_int(x)
    def divB(self): ...                # monitor ~1e-15 con CT
    def run(self, tstop, dt_out): ...  # loop + guardado npz

# validacion: sigma_hat = polyfit(t, log(a), 1)[0] en 3<=t<=6
# esperado: 0.4484 (chi=0.2) / 0.4576 (chi=0)
```